

Student **CONSULT**

Actívalo en studentconsult.com

«Con acceso
al libro original
en Internet»

GRAY

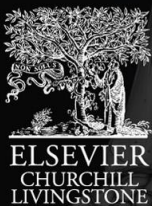
Anatomía para estudiantes

Segunda edición

Richard L. Drake

A. Wayne Vogl

Adam W. M. Mitchell



GRAY

Anatomía

para estudiantes

SEGUNDA EDICIÓN

www.medilibros.com

Richard L. Drake, PhD

Director of Anatomy
Professor of Surgery
Cleveland Clinic Lerner College of Medicine
Case Western Reserve University
Cleveland, Ohio
United States of America

A. Wayne Vogl, PhD

Professor of Anatomy & Cell Biology
Department of Cellular and Physiological Sciences
Faculty of Medicine
University of British Columbia
Vancouver, British Columbia
Canada

Adam W. M. Mitchell, MBBS, FRCS, FRCR

Joint Head of Graduate Entry Anatomy
Imperial College
University of London
Consultant Radiologist
Department of Imaging
Charing Cross Hospital
London
United Kingdom

Ilustraciones

Richard Tibbitts y Paul Richardson

Fotografías

Ansell Horn

GRAY

Anatomía para estudiantes

SEGUNDA EDICIÓN

Richard L. Drake
A. Wayne Vogl
Adam W. M. Mitchell



ELSEVIER

Ámsterdam Barcelona Beijing Boston Filadelfia Londres Madrid
México Milán Múnich Orlando París Roma Sídney Tokio Toronto



Edición en español de la segunda edición de la obra original en inglés
Gray's Anatomy for Students

Copyright © MMX, Elsevier Limited. All rights reserved.

Revisión científica:

Dr. Angel Peña Melián

Profesor Titular de Anatomía
Universidad Complutense de Madrid

Dra. Juliana Pérez de Miguelanz

Profesora Titular de Anatomía
Universidad Complutense de Madrid

Dr. Fermín Viejo Tirado

Profesor Titular de Anatomía
Universidad Complutense de Madrid

© 2010 Elsevier España, S.L.
Travessera de Gràcia, 17-21
08021 Barcelona, España

Fotocopiar es un delito. (Art. 270 C.P.)

Para que existan libros es necesario el trabajo de un importante colectivo (autores, traductores, dibujantes, correctores, impresores, editores...). El principal beneficiario de ese esfuerzo es el lector que aprovecha su contenido.

Quien fotocopia un libro, en las circunstancias previstas por la ley, delinque y contribuye a la «no» existencia de nuevas ediciones. Además, a corto plazo, encarece el precio de las ya existentes.

Este libro está legalmente protegido por los derechos de propiedad intelectual. Cualquier uso, fuera de los límites establecidos por la legislación vigente, sin el consentimiento del editor, es ilegal. Esto se aplica en particular a la reproducción, fotocopia, traducción, grabación o cualquier otro sistema de recuperación de almacenaje de información.

ISBN edición original: 978-0-443-06952-9

ISBN edición española: 978-84-8086-671-2

Traducción y producción editorial: Diorki Servicios Integrales de Edición

Advertencia

La medicina es un área en constante evolución. Aunque deben seguirse unas precauciones de seguridad estándar, a medida que aumenten nuestros conocimientos gracias a la investigación básica y clínica habrá que introducir cambios en los tratamientos y en los fármacos. En consecuencia, se recomienda a los lectores que analicen los últimos datos aportados por los fabricantes sobre cada fármaco para comprobar la dosis recomendada, la vía y duración de la administración y las contraindicaciones. Es responsabilidad ineludible del médico determinar la dosis y el tratamiento más indicado para cada paciente en función de su experiencia y del conocimiento de cada caso concreto. Ni los editores ni los directores asumen responsabilidad alguna por los daños que pudieran generarse a personas o propiedades como consecuencia del contenido de esta obra.

El editor

Comité consultor editorial

Anthony M. Adinolfi, PhD

Adjunct Professor Emeritus, Department
of Pathology and Laboratory Medicine
UCLA School of Medicine
Los Angeles, California, USA

Kurt H. Albertine, PhD

Professor of Pediatrics
Medicine (Adjunct), Neurobiology and
Anatomy (Adjunct)
The University of Utah School of Medicine
Salt Lake City, Utah, USA

Gail Amort-Larson, MScOT

Associate Professor, Department of
Occupational Therapy
Faculty of Rehabilitation Medicine
University of Alberta
Edmonton, Alberta, Canada

Judith E. Anderson, PhD

Professor, Department of Human
Anatomy and Cell Sciences
Faculty of Medicine, University of
Manitoba
Winnipeg, Manitoba, Canada

S. P. Banumathy, MS, PhD

Director and Professor, Institute of
Anatomy
Madurai Medical College
Madurai, India

David H. Bechhofer, PhD

Professor, Department of Pharmacology
and Biological Chemistry
Mount Sinai School of Medicine
New York, New York, USA

N. Barry Berg, PhD

Assistant Dean
Director, Gross Anatomy
Department of Cell and Developmental
Biology
SUNY Upstate Medical University
Syracuse, New York, USA

Raymond L. Bernor, PhD

Professor, Department of Anatomy
Howard University College of Medicine
Washington, DC, USA

Edward T. Bersu, PhD

Professor of Anatomy
Department of Anatomy
University of Wisconsin Medical School
Madison, Wisconsin, USA

Homero Felipe Bianchi, MD

Third Chair, Department of Normal
Human Anatomy
Faculty of Medicine
University of Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina

David L. Bolender, PhD

Associate Professor, Department of Cell
Biology, Neurobiology and Anatomy
Medical College of Wisconsin
Milwaukee, Wisconsin, USA

Walter R. Buck, PhD

Professor and Chair
Department of Structural Medicine
Rocky Vista University
College of Osteopathic Medicine
Centennial, Colorado, USA

Stephen W. Carmichael, PhD, DSc

Professor and Chair Emeritus, Department
of Anatomy
Mayo Clinic College of Medicine
Rochester, Minnesota, USA

Wayne Carver, PhD

Associate Professor, Department of
Cell and Developmental Biology and
Anatomy
University of South Carolina School of
Medicine
Columbia, South Carolina, USA

John Chemnitz, MD

Associate Professor, Department of
Anatomy and Neurobiology
Southern University of Denmark
Odense, Denmark

Shih-Chieh Chen, PhD

Associate Professor, Department of
Anatomy
Kaohsiung Medical University
Kaohsiung, Taiwan

Sou-De Cheng, PhD

Associate Professor and Chairman,
Department of Anatomy
College of Medicine
Chang Gung University
T'ao-yüan, Taiwan

Hee-Jung Cho, MD, PhD

Professor, Department of Anatomy
School of Medicine
Kyungpook National University
Daegu, Korea

Patricia Collins, BSc, PhD

Associate Professor
Licensed Teacher of Anatomy
Anglo-European College of Chiropractic
Bournemouth, UK

Maria H. Czuzak, PhD

Academic Specialist—Anatomical
Instructor
Department of Cell Biology and Anatomy
University of Arizona
Tucson, Arizona, USA

P. H. Dangerfield, MD, ILTM

Senior Lecturer, Department of Human
Anatomy and Cell Biology
University of Liverpool
Liverpool, UK

Jan Drukker, MD, PhD

Emeritus Professor of Anatomy and
Embryology
Department of Anatomy and Embryology
Faculty of Medicine
University of Maastricht
Maastricht, The Netherlands

Julian J. Dwornik, BA, MSc, PhD

Professor of Anatomy, Department of
Anatomy
University of South Florida College of
Medicine
Tampa, Florida, USA

John Fitzsimmons, MD

Assistant Professor, Radiology
Division of Anatomy
Michigan State University
East Lansing, Michigan, USA

Comité consultor editorial

Robert T. Gemmell

Associate Professor, Department of
Anatomy and Developmental Biology
The University of Queensland
St. Lucia, Queensland, Australia

Gene F. Gigglesman, DVM

Dean of Academics
Parker College of Chiropractic
Dallas, Texas, USA

Adriana C. Gittenberger-de Groot, PhD

Professor, Head of Department
Department of Anatomy and Embryology
Leiden University Medical Center
Leiden, The Netherlands

P. Gopalakrishnakone, MBBS, PhD, FAMS, DSC

Professor, Department of Anatomy
Faculty of Medicine
National University of Singapore
Singapore

J. R. T. Greene, BSc, MBBS, PhD

Senior Lecturer, Department of Anatomy
University of Bristol
Bristol, UK

Santos Guzmán Lopez, PhD

Chair, Department of Anatomy
Faculty of Medicine
Autonomous University of Nueva León
Monterrey, Mexico

Duane E. Haines, PhD

Professor and Chairman
Professor of Neurosurgery
Department of Anatomy
The University of Mississippi Medical
Center
Jackson, Mississippi, USA

Jostein Halgunset, MD

Assistant Professor of Anatomy,
Department of Laboratory Medicine,
Children's and Women's Health
Faculty of Medicine
Norwegian University of Science and
Technology
Trondheim, Norway

Benedikt Hallgrímsson, PhD

Associate Professor, Department of Cell
Biology and Anatomy
University of Calgary
Calgary, Alberta, Canada

Jeremiah C. Healy, MA, MBBChir, MRCP, PFCR

Department of Radiology
Chelsea and Westminster Hospital
Imperial College School of Medicine
London, UK

Heikki J. Helminen, MD, PhD

Professor and Chairman
Department of Anatomy
University of Kuopio
Kuopio, Finland

Louis Hermo, BA, MSc, PhD

Professor, Department of Anatomy and
Cell Biology
McGill University
Montreal, Quebec, Canada

Maxwell T. Hincke, PhD(Alberta)

Professor and Director, Anatomy Program
Department of Cellular and Molecular
Medicine
Faculty of Medicine, University of Ottawa
Ottawa, Ontario, Canada

J. C. Holstege, MD, PhD

Associate Professor, Department of
Neuroscience
Erasmus Medical Center
Rotterdam, The Netherlands

Richard F. Hoyt, Jr, PhD

Associate Professor, Department of
Anatomy and Neurobiology
Boston University School of Medicine
Boston, Massachusetts, USA

Alan W. Hryciushyn, MS, PhD

Professor, Division of Clinical Anatomy
The University of Western Ontario
London, Ontario, Canada

Sezgin Ilgi, PhD

Professor, Department of Anatomy
Faculty of Medicine, Hacettepe University
Ankara, Turkey

Kanak Iyer, MBBS, MS

Professor, Department of Anatomy
K.J. Somaiya Medical College
Mumbai, India

S. Behnamedin Jameie, MSc, PhD

Assistant Professor, Department of
Anatomy and Cellular and Molecular
Research Center
School of Medicine, Basic Science Center
Tehran, Iran

Elizabeth O. Johnson, PhD

Assistant Professor, Department of
Anatomy, Histology and Embryology
University of Ioannina
Ioannina, Greece

Panagiotis Kanavaros, MD, PhD

Department of Anatomy, Histology and
Embryology
University of Ioannina
Ioannina, Greece

Lars Kayser, MD, PhD

Associate Professor, Department of
Medical Anatomy
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark

Jeffrey Kerr, PhD

Associate Professor, Department of
Anatomy and Cell Biology
Faculty of Medicine, Nursing and Health
Sciences, Monash University
Melbourne, Victoria, Australia

Lars Klimaschewski, MD, PhD

Professor, Department of Neuroanatomy
Medical University of Innsbruck
Innsbruck, Austria

Natsis Konstantinos, MD, PhD, BSc

Assistant Professor, Department of
Anatomy
Medical School, Aristotle University of
Thessaloniki
Thessaloniki, Greece

Rachel Koshi, MBBS, MS, PhD

Professor of Anatomy
Department of Anatomy
Christian Medical College
Vellore, India

Suramaniam Krishnan

Professor of Anatomy
Head of Department of Anatomy (retired,
on contract)
University of Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia

Jeffrey T. Laitman, PhD

Distinguished Professor of the Mount
Sinai School of Medicine
Professor and Director of Anatomy and
Functional Morphology
Professor of Otolaryngology
Center for Anatomy and Functional
Morphology
Mount Sinai School of Medicine
New York, New York, USA

Comité consultor editorial

Alfonso Llamas, MD, PhD

Professor of Anatomy and Embryology
Department of Anatomy
Medical School, Universidad Autónoma de
Madrid
Madrid, Spain

Grahame J. Louw, DVSc

Professor, Department of Human Biology
Faculty of Health Sciences
University of Cape Town
Cape Town, South Africa

P.W. Lucas, BSc, PhD

Professor, Department of Anatomy
University of Hong Kong
Hong Kong, China

Liliana D. Macchi

Second Chair, Department of Normal
Human Anatomy
Faculty of Medicine, University of Buenos
Aires
Buenos Aires, Argentina

Henk van Mameren, MD, PhD

Professor, Department of Anatomy and
Embryology
Faculty of Medicine
University of Maastricht
Maastricht, The Netherlands

Francisco Martinez Sandoval

Director, Institute of Biological Sciences
Universidad Autónoma de Guadalajara
Guadalajara, Mexico

Robert S. McCuskey, PhD

Professor and Head, Department of Cell
Biology and Anatomy
University of Arizona College of Medicine
Tucson, Arizona, USA

Martha D. McDaniel, MD

Professor of Anatomy, Surgery and
Community and Family Medicine
Chair, Department of Anatomy
Dartmouth Medical School
Hanover, New Hampshire, USA

Lopa A. Mehta, MBBS, MS(Anatomy)

Senior Professor, Department of Anatomy
Seth G. S. Medical College
Mumbai, India

J. H. Meiring, MB, ChB, MpraxMed(Pret)

Professor and Head, Department of
Anatomy
University of Pretoria
Pretoria, South Africa

Sandra C. Miller, PhD

Professor, Department of Anatomy and
Cell Biology
McGill University
Montreal, Quebec, Canada

Ian G. Mobbs, PhD

Associate Professor, Department of
Anatomy and Neurobiology
Dalhousie Medical School
Halifax, Nova Scotia, Canada

John F. Morris, MB, ChB, MD

Professor, Department of Human
Anatomy and Genetics
University of Oxford
Oxford, UK

Bernard John Moxham

Professor of Anatomy, Deputy Director
and Head of Teaching
Cardiff School of Biosciences
Cardiff University
Cardiff, UK

Helen D. Nicholson, MB, ChB, BSc, MD

Professor and Chair, Department of
Anatomy and Structural Biology
University of Otago
Dunedin, New Zealand

Mark Nielsen

Biology Department
University of Utah
Salt Lake City, Utah, USA

Wei-Yi Ong, DDS, PhD

Associate Professor, Department of
Anatomy
Faculty of Medicine, National University of
Singapore
Singapore

Gustavo H. R. A. Otegui

Department of Anatomy
University of Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina

Reinhard Pabst

Chair, Department of Functional and
Applied Anatomy
Medical School of Hanover
Hanover, Germany

Gigis Panagiotis, MD, PhD

Professor, Department of Anatomy
Medical School, Aristotle University of
Thessaloniki
Thessaloniki, Greece

Shipra Paul

Professor, Department of Anatomy
Maulana Azad Medical College
New Delhi, India

Ann Poznanski, PhD

Associate Professor, Department of
Anatomy
Midwestern University
Glendale, Arizona, USA

Francisco A. Prada Elena

Chair, Department of Anatomy
Faculty of Medicine, University of Sevilla
Sevilla, Spain

Matthew A. Pravetz, OFM, PhD

Associate Professor, Department of Cell
Biology and Anatomy
New York Medical College
Valhalla, New York, USA

Reinhard Putz

Professor of Anatomy
Chairman
Institute of Anatomy
Ludwig-Maximilians-University
Munich, Germany

Ameed Raoof, MD, PhD

Lecturer, Division of Anatomy and
Department of Medical Education
University of Michigan Medical School
Ann Arbor, Michigan, USA

James J. Rechtien, DO

Professor, Division of Anatomy and
Structural Biology
Department of Radiology
Michigan State University
East Lansing, Michigan, USA

Joy S. Reidenberg, PhD

Associate Professor, Center for Anatomy
and Functional Morphology
Mount Sinai School of Medicine
New York, New York, USA

Rouel S. Roque, MD

Associate Professor, Department of Cell
Biology and Genetics
University of North Texas Health Sciences
Center
Forth Worth, Texas, USA

Domingo Ruano Gil

Director, Department of Anatomy
Faculty of Medicine, University of Central
Barcelona
Barcelona, Spain

Comité consultor editorial

Myra Rufo, PhD

Department of Anatomy and Cellular Biology
Tufts University
Boston, Massachusetts, USA

Phillip Sambrook, MD, BS, LLB, FRACP

Professor of Rheumatology
University of Sydney
Sydney, Australia

Richard R. Schmidt, PhD

Professor and Vice Chairman
Department of Pathology, Anatomy and Cell Biology
Thomas Jefferson University
Philadelphia, Pennsylvania, USA

Roger Searle, PhD

Director, Anatomy and Clinical Skills
School of Medical Education Development
University of Newcastle upon Tyne
Newcastle upon Tyne, UK

Harumichi Seguchi, MD, PhD

Professor and Chairman, Department of Anatomy and Cell Biology
Kochi Medical School
Kochi, Japan

Mark F. Seifert, PhD

Professor of Anatomy and Cell Biology
Indiana University School of Medicine
Indianapolis, Indiana, USA

Sudha Seshayyan, MS

Professor and Head, Department of Anatomy
Stanely Medical College
Chennai, India

Kohei Shiota, MD, PhD

Professor and Chairman, Department of Anatomy and Developmental Biology
Director, Congenital Anomaly Research Center
Kyoto University Graduate School of Medicine
Kyoto, Japan

Allan R. Sinning, PhD

Associate Professor, Department of Anatomy
The University of Mississippi Medical Center
Jackson, Mississippi, USA

K. H. Sit, MBBS, MD, PhD

Professor, Department of Anatomy
Faculty of Medicine, National University of Singapore
Singapore

Donald F. Siwek, PhD

Assistant Professor, Department of Anatomy and Neurobiology
Boston University School of Medicine
Boston, Massachusetts, USA

Panagiotis N. Skandalakis

Clinical Professor, Department of Surgical Anatomy and Technique
Emory University
Atlanta, Georgia, USA

Bernard G. Slavin, PhD

Course Director, Human Gross Anatomy
Keck/University of Southern California School of Medicine
Los Angeles, California, USA

Terence K. Smith, PhD

Professor, Department of Physiology and Cell Biology
University of Nevada School of Medicine
Reno, Nevada, USA

Kwok-Fai So, PhD(MIT)

Professor and Head, Department of Anatomy
Faculty of Medicine
The University of Hong Kong
Hong Kong, China

Roger Soames, BSc, PhD

Associate Professor and Head of Anatomy
School of Biomedical Sciences
James Cook University
Townsville, Australia

Susan M. Standing, PhD, DSc

Head of the Division of Anatomy
Guy's, King's and St. Thomas' Schools of Medicine
London, UK

Mark D. Stringer MS, FRCP, FRCS, FRCSEd

Professor of Anatomy
Dept of Anatomy & Structural Biology
Otago School of Medical Sciences
University of Otago
Dunedin, New Zealand

Mark F. Teaford, PhD

Professor of Anatomy, Center for Functional Anatomy and Evolution
Johns Hopkins University School of Medicine
Baltimore, Maryland, USA

Don du Toit, PPhil(Oxon), PhD, MB.CHB(Stell), FCS(SA), FRCS

Professor and Chairman, Department of Anatomy and Histology
Faculty of Medicine
University of Stellenbosch
Bellville, South Africa

John Varakis

Anatomy Department
University of Patras School of Medicine
Rion Patras, Greece

N. S. Vasan, DVM, PhD

Associate Professor, Department of Cell Biology and Molecular Medicine
New Jersey Medical School
Newark, New Jersey, USA

G. H. M. Vawda

Anatomy Department
Nelson Mandela Medical School
Congella, South Africa

Ismo Virtanen

Professor, Anatomy Department
Haartman Institute
University of Helsinki
Helsinki, Finland

Shashi Wadhwa, MS(Anatomy), PhD, FASc, FNASc

Professor, Department of Anatomy
All India Institute of Medical Sciences
New Delhi, India

Anil H. Walji, MD, PhD

Chair, Division of Anatomy
Faculty of Medicine and Dentistry
University of Alberta
Edmonton, Alberta, Canada

Joanne Wilton

Senior Lecturer, Department of Anatomy
The Medical School
University of Birmingham
Birmingham, UK

Susanne Wish-Baratz, PhD

Senior Instructor
Department of Anatomy
Case Western Reserve University School of Medicine
Cleveland, Ohio, USA

David T. Yew, PhD, DSc, DrMed(Habil), CBiol, FIBiol

Professor and Chairman
Department of Anatomy
The Chinese University of Hong Kong
Hong Kong, China

Henry K. Yip, PhD

Associate Professor
Department of Anatomy
Faculty of Medicine
The University of Hong Kong
Hong Kong, China

Agradecimientos

En primer lugar, queremos agradecer de manera conjunta a todas aquellas personas que evaluaron los primeros borradores del libro: especialistas en anatomía, profesores y estudiantes de todo el mundo pertenecientes al comité consultor editorial. Su aportación ha sido excepcional.

También queremos dar las gracias a Richard Tibbitts y Paul Richardson por su habilidad para traducir nuestras ideas visuales en las ilustraciones recogidas en el libro, que no sólo representan el fundamento para la adquisición de los conocimientos anatómicos sino que también son de una gran belleza.

Además, queremos dar las gracias a Bill Schmitt, Rebecca Grulow, Frank Morales y a todo el equipo de Elsevier por guiarnos a través de la preparación de este libro.

Por otra parte, queremos dar las gracias al profesor Richard A. Buckingham de la Abraham Lincoln School of Medicine, University of Illinois, por la cesión de la figura 8.109B. Finalmente, dado que los autores hemos trabajado por separado, en algunos casos a distancias de miles de kilómetros, hay varias personas que nos han apoyado a nivel local y a las que queremos dar las gracias de manera individual. Son las siguientes:

Los doctores Leonard Epp, Carl Morgan, Robert Shellhammer y Robert Cardell, que influyeron profundamente en mi desarrollo profesional como científico y profesor.

Richard L. Drake

Los doctores Sydney Friedman, Elio Raviola y Charles Slonecker, por su inspiración y apoyo, y por inculcarme la pasión por la disciplina de la Anatomía.

Los doctores Murray Morrison, Joanne Matsubara, Brian Westerberg, Laura Hall y Jing Cui, por la provisión de las imágenes correspondientes al capítulo de la cabeza y el cuello. El doctor Bruce Crawford y Logan Lee por su ayuda con las imágenes de la anatomía de superficie de la extremidad superior.

La profesora Elizabeth Akesson y la doctora Donna Ford por su apoyo entusiasta y sus valiosas críticas.

A. Wayne Vogl

Anne Gayle por su apoyo excepcional en las tareas administrativas.

El profesor Philip Gizhen por su ayuda en la obtención de imágenes y por su apoyo en general.

El doctor Dominic Blunt y Chrissie Hill por su ayuda en la obtención de las imágenes.

El doctor Mareesh Patel por su ayuda en la lectura de los originales y en el planteamiento de las preguntas clínicas.

La compañía Radiology SpRs y los radiólogos del Charing Cross Hospital.

Los radiólogos del Wellington Hospital.

El doctor Anwar Padhani, del Mount Vernon Hospital.

La doctora Alison Graham y el doctor Paul Tait del Hammersmith Hospital.

El señor Andrew Williams del Chelsea and Westminster Hospital.

Tienen también mi agradecimiento los doctores Neil Fraser, Martin Watson, Kim Fox, Jerry Healy y James Jackson, así como el Sr. Ian Franklin.

Adam W. M. Mitchell

Dedicatoria

A mi esposa Cheryl,
por su apoyo; a mis padres,
por su guía.

Richard L. Drake

A mi familia,
a mis colegas profesionales
por su ejemplo,
y a mis estudiantes:
este libro es para todos vosotros.

A. Wayne Vogl

A Cathy, Max (Adder),
y Elsa (ZaZa).

Adam W. M. Mitchell

Prefacio

La primera edición de *Gray Anatomía para estudiantes*, logró muchos de los objetivos que habíamos fijado para este libro, incluida nuestra intención principal de ayudar a los estudiantes a aprender anatomía. Sin embargo, las numerosas sugerencias, comentarios y amables consejos que hemos recibido de nuestros colegas y estudiantes de todo el mundo nos hicieron ver que una serie de cambios y modificaciones podrían mejorar este libro. Por tanto, sin olvidar los propósitos y objetivos de la primera edición, comenzamos a trabajar en la segunda edición evaluando todas las sugerencias de nuestros lectores, analizando los cambios que se han producido en el entorno educativo y dando lo mejor de nosotros mismos para predecir la dirección futura de la educación en anatomía. El resultado de todo ello es la segunda edición de *Gray Anatomía para estudiantes*, cuyos cimientos se asientan en el pasado, pero con la vista puesta en el futuro.

Uno de los cambios más significativos de la segunda edición de nuestro libro se encuentra en el capítulo 1. Este capítulo se ha retitulado «El cuerpo», y no sólo incluye el material del capítulo 1 de la primera edición, como el apartado «¿Qué es la anatomía?» y «Técnicas de imagen», sino que también cuenta con una nueva sección titulada «Sistemas corporales». Esta nueva sección ofrece a los estudiantes una revisión de los sistemas esquelético, cutáneo-fascial, muscular, cardiovascular, linfático (con material que en la primera edición estaba en el capítulo 4) y nervioso (con contenido que en la primera edición estaba en el capítulo 2). La información se presenta de forma concisa y su relevancia clínica se destaca con la inclusión de numerosos ejemplos de problemas clínicos frecuentes.

Otro cambio significativo en esta edición se refiere a la presentación del material clínico. Aunque los cuadros «Con-

ceptos prácticos» siguen distribuidos por toda la obra, por lo general al final de una sección de contenidos para no alterar la legibilidad del libro, también hemos destacado la información relevante desde el punto de vista clínico a lo largo del texto. Esta técnica, además de mantener la legibilidad del libro, proporciona al estudiante un método rápido para localizar los puntos clave de información. Por tanto, a lo largo de todo el libro, los cuadros de color verde pastel y el texto destacado en gris indican la información clínica a la que se debe prestar especial atención.

Por último, el índice se ha reestructurado por completo y proporciona al lector una herramienta más cómoda y útil para buscar la información. También hemos añadido un índice de contenidos al principio de cada capítulo para ayudar aún más al lector a localizar los temas específicos. Además, muchas de las imágenes y dibujos clínicos de la primera edición se han actualizado. Muchas de ellas se han sustituido por ejemplos de mayor calidad y por imágenes de las nuevas tecnologías emergentes. Otros pequeños cambios de esta segunda edición son la modificación del apartado de ilustraciones, que se ha completado con más contenidos y el cambio de localización de las 10 preguntas cortas del final de cada capítulo, que han pasado a la página de Student Consult^(*) disponible en Internet.

Creemos que, con estos cambios, la segunda edición de *Gray Anatomía para estudiantes* es una versión mejorada de la primera, y esperamos que el libro siga siendo una herramienta útil de aprendizaje para los estudiantes.

Richard L. Drake
A. Wayne Vogl
Adam W. M. Mitchell
Enero de 2009

^(*) Todos los recursos disponibles en esta página pertenecen a la edición original y, por tanto, se encuentran en inglés.

Esta página se deja intencionalmente en blanco

Acerca de este libro

La idea

Durante los veinte últimos años han tenido lugar numerosos cambios que han configurado la manera en que los estudiantes aprenden la anatomía humana en las facultades de medicina y odontología; también se han producido cambios en los programas docentes de medicina de forma que las distintas asignaturas tienen en la actualidad mayor integración y orientación hacia los sistemas. Además, los métodos de enseñanza hacen hincapié en la aplicación de un pequeño grupo de actividades con el objetivo de incrementar el aprendizaje autodidacta y de adquirir la capacidad necesaria para la formación continuada a lo largo de toda la vida. La explosión de información que ha tenido lugar en todas las disciplinas también ha modificado los programas de asignaturas con un aumento de los conocimientos que se deben aprender sin que necesariamente haya tenido lugar un incremento del tiempo disponible para ello. Debido a todos estos cambios, consideramos que era el momento de redactar un nuevo texto que permitiera a los estudiantes aprender anatomía en el contexto de muchos diseños distintos de programas de asignaturas y con consideración de la limitación de tiempo para su aprendizaje.

Comenzamos la tarea en el otoño de 2001 evaluando los diferentes abordajes y formatos que podríamos adoptar y decidiendo finalmente un enfoque regional de la anatomía de manera que, en cada capítulo, se recogieran cuatro secciones distintas. Desde el principio consideramos que el libro debía tener múltiples entradas, debía representar una introducción a una amplia gama de campos dirigida hacia el estudiante y debía constituir un libro complementario de *Anatomía de Gray* (de orientación más profesional) dirigido hacia el estudiante. En primer lugar escribimos el texto y posteriormente realizamos todas las figuras y demás ilustraciones para complementarlo y potenciarlo. Cuando estuvieron completos, los borradores preliminares de cada capítulo fueron distribuidos para su revisión a un comité editorial internacional de especialistas en anatomía, profesores y estudiantes de anatomía. Después, sus comentarios fueron considerados cuidadosamente en la preparación del libro final.

Este texto no pretende una cobertura exhaustiva de la anatomía, aunque contiene la información anatómica suficiente como para que el estudiante pueda adquirir los conceptos estructurales y funcionales básicos que posteriormente podrá completar a través de su desarrollo profesional. Durante la preparación de este libro se ha utilizado como referencia principal *Anatomía de Gray*, tanto para el texto como para las ilustraciones, y constituye la fuente recomendada para el aprendizaje de los detalles adicionales.

El libro

Gray Anatomía para estudiantes es un libro de texto de anatomía humana con orientación clínica y dirigido a los estudiantes. Ha sido creado principalmente para los estudiantes de diversos programas profesionales como medicina, odontología, quiropraxia y fisioterapia. También puede ser utilizado por otros que participen en programas tradicionales, generales o ambos, así como por los estudiantes con asignaturas basadas en la resolución de problemas; además, este libro puede ser especialmente útil para aquellos cuyo número de horas de práctica en anatomía macroscópica es escaso.

Organización

Desde un enfoque por regiones anatómicas, *Gray Anatomía para estudiantes* recorre todo el cuerpo con un sentido lógico, abordando los distintos aspectos complejos del organismo a medida que el lector va adquiriendo el conocimiento de los aspectos más básicos. Cada capítulo puede ser utilizado como un módulo de aprendizaje independiente, de manera que el cambio de orden en su lectura no influye en la calidad de la experiencia educativa. La secuencia elegida ha sido *La región dorsal del tronco, Tórax, Abdomen, Pelvis y periné, Extremidad inferior, Extremidad superior y Cabeza y cuello*.

Comenzamos con *La región dorsal del tronco* debido a que es la primera zona en la que los estudiantes realizan tareas de disección. A continuación viene el *Tórax* debido a su localización central y a la importancia de su contenido, es decir, el corazón, los vasos de gran calibre y los pulmones. Además, a partir del tórax se inicia la progresión por las cavidades corporales. La continuación lógica del *Tórax* es el *Abdomen* y la *Pelvis y periné*. Siguiendo una dirección descendente hacia los pies, a continuación se recoge la *Extremidad inferior* seguida por la *Extremidad superior*. La última región contemplada es la de *Cabeza y cuello*. Esta región contiene las estructuras anatómicas más complejas del organismo. La cobertura de todas las demás regiones le permite al estudiante establecer las bases del conocimiento de esta complicada región.

Contenido

Cada capítulo está constituido por cuatro secciones consecutivas: *Conceptos generales, Anatomía regional, Anatomía de superficie y Casos clínicos*.

La sección de *Conceptos generales* proporciona los fundamentos de la información ofrecida en las secciones siguientes. Esta sección puede ser leída con independencia

Acerca de este libro

del resto del texto por los estudiantes que sólo buscan un conocimiento básico y también puede considerarse como un resumen de los conceptos importantes relativos a la anatomía regional.

La sección *Anatomía regional* proporciona más detalles anatómicos, así como abundantes correlaciones clínicas relevantes. No es una exposición de carácter exhaustivo, sino que ofrece información hasta el nivel que consideramos necesario para conocer la organización de la región concreta estudiada. En esta sección se incluyen dos niveles de información clínica. *Los Conceptos clínicos* están plenamente integrados con el texto anatómico principal y persiguen poner en relación los aspectos anatómicos expuestos de manera directa con la aplicación clínica de esta información, sin necesidad de que los estudiantes cambien su línea de pensamiento y sin alterar el flujo del texto. Aunque se integren en el texto anatómico, estos fragmentos de información se diferencian del mismo por un fondo gris. En los *Conceptos prácticos* se ofrece a los estudiantes información clínica útil y relevante que demuestra la manera en que el conocimiento anatómico facilita la resolución de problemas clínicos. Estos resúmenes aparecen en todo el texto junto a las discusiones anatómicas fundamentales.

La sección *Anatomía de superficie* ayuda al estudiante a visualizar las relaciones existentes entre las estructuras anatómicas y las marcas anatómicas de superficie. En esta sección también se ofrece al estudiante datos sobre la aplicación práctica de la información anatómica junto con la inspección visual y la evaluación funcional que tienen lugar durante la exploración física de cualquier tipo de paciente.

La última sección de cada capítulo es la de *Casos clínicos*. Representan el tercer nivel de material clínico ofrecido en el libro. En estos casos, se describe el problema clínico y se plantean preguntas y respuestas paso a paso que posibilitan al lector su solución. La inclusión de estos casos clínicos en cada capítulo otorga al estudiante la oportunidad de aplicar los conocimientos de anatomía a la resolución de problemas clínicos.

Las ilustraciones constituyen una parte integral de cualquier texto de anatomía. Su misión es la de presentar al lector una imagen visual representativa del texto de manera que sea más fácil el aprendizaje y la comprensión de la anatomía. El material gráfico incluido en el texto consigue todos estos objetivos. Las ilustraciones son originales y explícitas, y muchos de los aspectos contemplados

- nervio
- linfático
- fibra simpática
- fibra parasimpática
- fibra preganglionar (continua)
- fibra posganglionar (de puntos)

en las mismas son exclusivos. Se han diseñado específicamente para su integración con el texto, presentan los detalles anatómicos a través de enfoques nuevos, insisten en los aspectos que son especialmente difíciles para los estudiantes y proporcionan el fundamento para la adquisición posterior de conocimientos. Para conseguir que las ilustraciones del texto tengan uniformidad y permitan al estudiante relacionarlas entre sí, se han utilizado colores homogéneos a lo largo de todo el libro, excepto cuando se indica otra cosa.

La localización y el tamaño de las ilustraciones fue uno de los parámetros considerados en el diseño global de cada página del libro.

Las imágenes clínicas también son una herramienta importante para el conocimiento de la anatomía, por lo que abundan en todo el texto. Diversos ejemplos basados en técnicas de imagen más actuales como la RM, la TC, la PET y la ecografía, así como de las radiografías de alta calidad, proporcionan al estudiante herramientas adicionales para incrementar sus habilidades de visualizar la anatomía in vivo y, así, incrementar sus conocimientos.

Lo que no contiene el libro

Gray Anatomía para estudiantes está centrado en la anatomía macroscópica. Aunque muchos programas de asignaturas que se imparten en todo el mundo se presentan con un formato más integrado que combina anatomía, fisiología, histología y embriología, nuestro objetivo con este libro de texto ha sido únicamente la presentación de la anatomía y su aplicación a los problemas clínicos. Excepto por algunas referencias breves a la embriología cuando se ha considerado necesario para un mejor conocimiento de la anatomía, en esta obra no se recoge material procedente de otras disciplinas. Hemos considerado que hay numerosos libros de

arteria

vena

Acerca de este libro

texto excelentes que cubren estos aspectos y que intentar la exposición de todos ellos en un solo libro reduciría su calidad y utilidad, ¡por no mencionar su enorme tamaño!

Terminología

En cualquier texto o atlas de anatomía, la terminología siempre es un aspecto importante. En 1989, se constituyó el Federative Committee on Anatomical Terminology (FCAT) con el objetivo de desarrollar la terminología oficial de las ciencias anatómicas. *Terminologia Anatomica* (Thieme, Stuttgart/New York, 1998) fue una publicación conjunta realizada por este comité y por las 56 asociaciones miembros de la International Federation of Associations of Anatomists (IFAA). Por motivos de uniformidad, en nuestro libro hemos preferido utilizar la terminología que se recoge en esta publicación. Las demás terminologías no son incorrectas, pero consideramos que la elaborada por esta institución, internacionalmente reconocida, es el abordaje más lógico y sencillo.

Aunque en el libro se utiliza la terminología anatómica para una mayor precisión, también se han usado ocasionalmente términos tales como «detrás de» o «enfrente de» para una lectura más sencilla del texto. En estos casos, el contexto determina el significado.

Uso anatómico de los adverbios

Durante la elaboración del libro, tuvimos largas discusiones acerca de la descripción de las relaciones anatómicas para

que presentaran la mayor claridad posible manteniendo al tiempo la facilidad de lectura del texto. Una de las cuestiones que apareció continuamente en nuestras conversaciones fue el uso correcto del adverbio *-mente* respecto a los términos de orientación anatómica, tales como anterior, posterior, superior, inferior, lateral y medial. Finalmente, alcanzamos el consenso siguiente:

Los adverbios terminados en -mente, como *anteriormente* y *posteriormente*, se han utilizado para modificar (describir) los verbos utilizados en las frases en las que se menciona una acción o dirección. Por ejemplo, «La tráquea discurre inferiormente en el tórax».

Los adverbios circunstanciales, como *anterior* y *posterior*, se han utilizado para indicar la localización fija de una estructura anatómica. Por ejemplo, «La tráquea es anterior al esófago».

Además, ambas acepciones pueden aparecer en la misma frase. «La tráquea discurre inferiormente en el tórax, anterior al esófago.»

Hemos disfrutado mucho escribiendo este libro juntos. Esperamos que el lector pueda disfrutar en la misma medida.

Richard L. Drake
A. Wayne Vogl
Adam W. M. Mitchell
Enero de 2009

Índice de contenidos clínicos

1 El cuerpo

Conceptos prácticos

- Determinación de la edad esquelética 16
- Trasplantes de médula ósea 17
- Fracturas óseas 18
- Necrosis avascular 18
- Osteoporosis 19
- Fracturas epifisarias 20
- Enfermedad articular degenerativa 24
- Sustitución articular 26
- La importancia de las fascias 27
- Parálisis muscular 28
- Atrofia muscular 28
- Lesiones y distensiones musculares 28
- Aterosclerosis 29
- Venas varicosas 30
- Anastomosis y circulación colateral 30
- Nódulos linfáticos 33
- Dermatomas y miotomas 40
- Dolor referido 52

Casos clínicos

- Apendicitis 53

2 La región dorsal del tronco

Conceptos prácticos

- Espina bífida 76
- Vertebroplastia 77
- Escoliosis 77
- Cifosis 78
- Variación del número vertebral 78
- Vértebras y cáncer 79
- Osteoporosis 79
- Dolor de espalda 81
- Hernia de discos intervertebrales 81
- Articulaciones 82
- Ligamentos amarillos 84
- Fracturas vertebrales 84
- Fracturas de la pars interarticularis 85
- Técnicas quirúrgicas aplicadas a la parte dorsal del tronco 86
- Fusión vertebral 86

- Lesiones nerviosas que afectan a los músculos dorsales superficiales 101

- Punción de líquido cefalorraquídeo lumbar 108

- Herpes zóster 110

- Dolor de espalda: explicaciones alternativas 111

Casos clínicos

- Ciática frente a lumbago 118

- Lesión de la médula espinal cervical 118

- Absceso del psoas 119

- Aneurisma torácico disecante 119

- Tumor sacro 121

3 Tórax

Conceptos prácticos

- Cáncer de mama 139

- Costillas cervicales 147

- Aspirado de médula ósea del esternón 147

- Fracturas costales 147

- Acceso quirúrgico al tórax 156

- Inserción de un drenaje (sonda) torácico 156

- Técnicas de imagen de los pulmones 174

- TC pulmonar de alta resolución 174

- Broncoscopia 174

- Cáncer de pulmón 175

- Pericarditis 179

- Derrame pericárdico 179

- Pericarditis constrictiva 180

- Patología valvular 191

- Terminología clínica para las arterias coronarias 194

- Patología arterial coronaria 196

- Cardiopatías congénitas frecuentes 197

- Auscultación cardíaca 197

- Sistema de conducción cardíaco 200

- Glándulas paratiroides ectópicas en el timo 206

- Acceso venoso para vías centrales y de diálisis 208

- Acceso a la vena cava inferior a través de la vena cava superior 209

- Coartación de la aorta 210

- Aorta torácica 210

- El cayado aórtico y sus anomalías 211

Índice de contenidos clínicos

Origen anómalo de los grandes vasos 211
Nervios vagos, nervios laríngeos recurrentes
y ronquera 214
Cáncer de esófago 217
Rotura esofágica 217

Casos clínicos

Costilla cervical 233
Cáncer de pulmón 234
Herida en el tórax 234
Infarto de miocardio 235
Fallo del marcapasos 238
Coartación de la aorta 238
Disección aórtica 239
Neumonía 240
Cáncer esofágico 241
Acceso venoso 242

4 Abdomen

Conceptos prácticos

Incisiones quirúrgicas 269
Reflejo cremastérico 288
Masas inguinales 290
Hernias inguinales 290
Hernias crurales 291
Hernias umbilicales 291
Hernias incisionales 291
Otras hernias 291
Peritoneo 294
Derivación ventriculoperitoneal 294
Diálisis y diálisis peritoneal 294
Diseminación peritoneal de enfermedades 294
El omento mayor 296
Transición de los epitelios entre el esófago abdominal
y el estómago 303
Úlcera duodenal 303
Exploración del tracto digestivo superior 304
Exploración de la luz intestinal 304
Exploración de la pared intestinal y masas extrínsecas 304
Divertículo de Meckel 306
Tomografía computarizada (TC) y resonancia
magnética (RM) 306
Métodos de imagen modernos 306
Carcinoma gástrico 306
Apendicitis 310
Trastornos congénitos del aparato digestivo 313
Malrotación y vólvulo del intestino medio 313
Obstrucción intestinal 314
Diverticulosis 315

Ostomías 315
Gastrostomía 315
Yeyunostomía 315
Ileostomía 316
Colostomía 316
Derivación ileal 316
Páncreas anular 322
Anatomía segmentaria hepática 325
Cálculos biliares 326
Ictericia 326
Trastornos del bazo 327
Vascularización del aparato digestivo 336
Cirrosis hepática 339
Anastomosis portosistémica 339
Cirugía de la obesidad 347
Absceso del músculo psoas 353
Hernias diafragmáticas 354
Hernia de hiato 355
Cálculos en las vías urinarias 361
Cáncer del tracto urinario 361
Nefrostomía 363
Trasplante renal 364
Exploración del tracto urinario 366
Injerto de endoprótesis en la aorta abdominal 369
Filtro de la vena cava inferior 371
Cirugía ganglionar retroperitoneal 373

Casos clínicos

Rotura traumática del diafragma 391
Trombosis crónica de la vena cava inferior 391
Biopsia hepática en pacientes con sospecha de cirrosis
hepática 392
Linfoma de Hodgkin 393
Hernia inguinal 394
Litiasis ureteral 395
Absceso intraabdominal 395
Complicaciones de una amputación abdominoperineal 396
Carcinoma de la cabeza del páncreas 398
Obstrucción de la cava 399
Diverticulosis 400
Endofuga tras una reparación endovascular de un aneurisma
de aorta abdominal 401
Hemorragia digestiva 401
Metástasis hepáticas 403

5 Pelvis y Periné

Conceptos prácticos

Localización de la posición de la arteria femoral 421

Índice de contenidos clínicos

Uso de la arteria femoral en la angiografía y en procedimientos endovasculares 421
Uso de la vena femoral para angiografía pulmonar 421
Biopsia de médula ósea 424
Fractura de pelvis 426
Problemas comunes de las articulaciones sacroilíacas 428
Mediciones de la pelvis en obstetricia 433
Defecación 435
Episiotomía 439
Tacto rectal 439
Carcinoma de colon y recto 441
Litiasis vesical 443
Sondaje suprapúbico 443
Cáncer de vejiga 444
Infección vesical 446
Sondaje uretral 447
Tumores testiculares 448
Vasectomía 450
Problemas prostáticos 451
Cáncer de ovario 455
Técnicas de imagen del ovario 455
Histerectomía 456
Ligadura de trompas 457
Carcinoma de cuello uterino y de endometrio 457
Fondo de saco rectouterino 460
Bloqueo del nervio pudendo 466
Prostatectomía e impotencia 471
Abscesos en la fosa isquioanal 480
Hemorroides 482
Rotura uretral 490
Casos clínicos
Varicocele 504
Compresión del nervio ciático 505
Riñón pélvico 505
Obstrucción de la arteria ilíaca común izquierda 506
Lesión iatrogénica del uréter 507
Embarazo ectópico 508
Tumor uterino 509

6 Extremidad inferior

Conceptos prácticos
Fracturas pélvicas 528
Irrigación de la cabeza y el cuello femoral 532
Fracturas del cuello femoral 532
Fractura de la diáfisis femoral 532
Varices 544

Trombosis venosa profunda 544
Acceso vascular a la extremidad inferior 547
Inyecciones intramusculares 553
Lesiones musculares de la extremidad inferior 569
Vasculopatía periférica 572
Isquemia crónica de la pierna 572
Isquemia aguda sobre crónica 572
Isquemia crítica de la extremidad 572
Lesiones de las partes blandas de la rodilla 582
Artropatía degenerativa/artrosis 582
Exploración de la articulación de la rodilla 583
Exploración neurológica de las piernas 592
Fractura del astrágalo 606
Fracturas del mediopié 606
Fracturas del tobillo 608
Hallux valgus (juanete) 611
Neuroma de Morton 626

Casos clínicos

Varices 638
Lesión en la articulación de la rodilla 639
Fractura del cuello del fémur 642
Trombosis venosa profunda 643
Rotura del tendón del calcáneo 644
Aneurisma de la arteria poplítea 645
Rotura del ligamento astragaloperoneo anterior 646

7 Extremidad superior

Conceptos prácticos

Fractura del extremo proximal del húmero 668
Fracturas de la clavícula y luxaciones de las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular 673
Luxaciones de la articulación glenohumeral 674
Alteraciones del manguito de los rotadores 675
Síndrome del espacio lateral de la axila 682
Lesión del nervio torácico largo 690
Técnicas de imagen de la irrigación de la extremidad superior 698
Traumatismos de las arterias de la extremidad superior 699
Fractura de la costilla I 699
Luxación anterior de la cabeza del húmero 699
Síndrome de pinzamiento de la subclavia 699
Lesión del plexo braquial 709
Cáncer de mama 711
Rotura del tendón del bíceps 716
Medición de la presión arterial 720
Lesión del nervio radial en el brazo 724

Índice de contenidos clínicos

Lesión del nervio mediano en el brazo 724
Lesión de la articulación del codo 727
Fractura supracondílea del húmero 728
Sección de las arterias radial o cubital 728
Pronación dolorosa infantil (codo de niñera) 728
Fractura de la cabeza del radio 728
Epicondilitis 728
Artrosis del codo 729
Lesión del nervio cubital 729
Creación de una fístula para diálisis 731
Fracturas del radio y del cúbito 734
Fractura del escafoides y necrosis avascular de la cabeza del escafoides 756
Síndrome del túnel del carpo 758
Tabaquera anatómica 759
Prueba de Allen 770
Venipunción 770
Lesión del nervio cubital 772
Lesión del nervio radial 774
Casos clínicos
Problema en el hombro después de una caída con la mano extendida 786
Escápula alada 786
Bloqueo nervioso del plexo braquial 787
Complicación de una fractura de la primera costilla 787
¿Síndrome del túnel del carpo? 788
Inmovilización del extensor de los dedos 789
Rotura del tendón del supraespinoso 789
Cómo explorar la mano 790
Problema de la articulación del hombro 791

8 Cabeza y cuello

Conceptos prácticos
Técnicas de imagen en la exploración de la cabeza 828
Fracturas de la bóveda craneal y hematoma extradural 829
Fracturas craneales hundidas 829
Fracturas abiertas 829
Fracturas del pterión 829
Hidrocefalia 834
Meningitis 835
Tumores cerebrales 835
Accidente cerebrovascular 839
Aneurismas intracerebrales 840

Traumatismo craneal 845
Tipos de hemorragias intracraneales 845
Valoración clínica de pacientes con traumatismo craneal 847
Tratamiento de los traumatismos craneales 847
Lesiones de los nervios craneales 855
Glándula parótida 865
Parálisis del nervio facial [VII] (parálisis de Bell) 872
Lesiones centrales 872
Lesiones del ganglio geniculado y de sus zonas vecinas 872
Lesiones en el agujero estilomastoideo y en sus zonas vecinas 872
Neuralgia del trigémino 873
Laceración del cuero cabelludo 877
Síndrome de Horner 882
Síndrome de Horner posquirúrgico 882
Exploración ocular 892
Alteraciones de la inervación de los músculos perioculares 892
Glaucoma 899
Cataratas 899
Oftalmoscopia 900
Exploración del oído 905
Perforación de la membrana timpánica 906
Mastoiditis 909
Lesión del nervio lingual 935
Anestesia dental 937
Planos fasciales de la cabeza y el cuello 952
Acceso venoso central 953
Pulso venoso yugular 961
Glándula tiroides 967
Tiroidectomía 967
Patología de la glándula tiroides 968
Drenaje linfático de la cabeza y el cuello 985
Traqueotomía 1009

Casos clínicos
Bocio multinodular 1071
Cálculos en el conducto parotídeo 1072
Hematoma extradural 1073
Estenosis de la arteria carótida interna 1074
Aneurisma de la arteria comunicante posterior 1075
Epistaxis recurrente 1076
Complicación de una fractura orbitaria 1077
Tumor del tronco del encéfalo 1078
Macroadenoma de la hipófisis 1079

Índice de contenidos

1 El cuerpo

¿Qué es la anatomía? 4

¿Cómo se puede estudiar la anatomía macroscópica? 4

Términos anatómicos importantes 4

Técnicas de imagen 7

Técnicas de imagen diagnósticas 7

Medicina nuclear 10

Interpretación de las imágenes 11

Radiografía simple 12

Tomografía computarizada 12

Resonancia magnética 13

Medicina nuclear 13

La seguridad en la obtención de imágenes 13

Sistemas corporales 14

Sistema esquelético 14

Cartílago 14

Hueso 15

Articulaciones 20

Piel y fascias 26

Piel 26

Fascias 26

Sistema muscular 27

Sistema cardiovascular 29

Sistema linfático 31

Vasos linfáticos 31

Nódulos linfáticos 32

Troncos y conductos linfáticos 32

Sistema nervioso 34

Sistema nervioso central 34

Subdivisiones funcionales del SNC 34

Parte somática del sistema nervioso 35

Parte autónoma del sistema nervioso 41

Otros sistemas 52

Casos clínicos 53

2 La región dorsal del tronco

Conceptos generales 56

Descripción general 56

Funciones 57

Soporte 57

Movimiento 57

Protección del sistema nervioso 58

Componentes 58

Huesos 58

Músculos 60

Conducto vertebral 62

Nervios espinales 63

Relación con otras regiones 64

Cabeza 64

Tórax, abdomen y pelvis 65

Miembros 65

Aspectos clave 65

Columna vertebral larga y médula espinal corta 65

Agujeros intervertebrales y nervios espinales 66

Inervación de la región dorsal del tronco 66

Anatomía regional 67

Porción ósea 67

Vértebras 67

Agujeros intervertebrales 75

Espacios posteriores entre los arcos vertebrales 75

Articulaciones 79

Articulaciones entre las vértebras en la región dorsal del tronco 79

Ligamentos 82

Ligamentos longitudinales anterior y posterior 82

Ligamentos amarillos 82

Ligamento supraespinoso y ligamento nuchal 83

Ligamentos interespinosos 84

Musculatura dorsal 86

Grupo superficial de los músculos dorsales 86

Grupo intermedio de los músculos dorsales 92

Grupo profundo de los músculos dorsales 93

Músculos suboccipitales 99

Médula espinal 101

Vascularización 102

Meninges 104

Disposición de las estructuras en el canal vertebral 106

Nervios espinales 107

Índice de contenidos

Anatomía de superficie 112

- Anatomía de superficie de la región dorsal del tronco 112
- Ausencia de curvaturas laterales 112
- Curvaturas primarias y secundarias en el plano sagital 112
- Puntos de referencia esqueléticos no vertebrales de utilidad 112
- Cómo identificar apófisis espinosas vertebrales específicas 114
- Visualización de los extremos inferiores de la médula espinal y del espacio subaracnoideo 115
- Identificación de los músculos principales 116

Casos clínicos 118

3 Tórax

Conceptos generales 124

Descripción general 124

Funciones 125

- Respiración 125
- Protección de órganos vitales 125
- Conducción 125

Componentes 125

- Pared torácica 125
- Abertura torácica superior 126
- Abertura torácica inferior 126
- Diafragma 127
- Mediastino 128
- Cavidades pleurales 128

Relación con otras regiones 129

- Cuello 129
- Miembro superior 130
- Abdomen 130
- Mama 130

Aspectos clave 130

- Nivel vertebral TIV/V 130
- Circuitos venosos de izquierda a derecha 132
- Elementos neurovasculares segmentarios de la pared torácica 132
- Sistema simpático 134
- Flexibilidad de la pared y apertura torácica inferior 134
- Inervación del diafragma 134

Anatomía regional 137

Región pectoral 137

- Mama 137
- Músculos de la región pectoral 139

Pared torácica 141

- Armazón esquelético 141
- Espacios intercostales 147

Diafragma 156

- Drenaje venoso 158
- Inervación 158

Movimientos de la pared torácica y del diafragma durante la respiración 158

Cavidades pleurales 159

- Pleura 159
- Pulmones 163

Mediastino 176

- Mediastino medio 177
- Mediastino superior 204
- Mediastino posterior 215
- Mediastino anterior 223

Anatomía de superficie 224

- Anatomía de superficie del tórax 224
- Cómo contar las costillas 224
- Anatomía de superficie de la mama femenina 225
- Visualización de las estructuras a nivel de las vértebras TIV/V 226
- Visualización de las estructuras en el mediastino superior 227
- Visualización de los bordes del corazón 227
- Dónde escuchar los sonidos cardíacos 228
- Visualización de cavidades pleurales, pulmones, recesos pleurales, lóbulos pulmonares y fisuras 228
- Dónde escuchar los sonidos pulmonares 229

Casos clínicos 233

4 Abdomen

Conceptos generales 246

Descripción general 246

Funciones 247

- Alberga y protege vísceras importantes 247
- Respiración 249
- Cambios en la presión intraabdominal 249

Componentes 250

- Pared 250
- Cavidad abdominal 251
- Abertura torácica inferior 253
- Diafragma 253
- Estrecho superior de la pelvis 254

Relación con otras regiones 254

- Tórax 254
- Pelvis 254
- Extremidades inferiores 255

Aspectos clave 256

- Situación de las vísceras abdominales en el adulto 256

Índice de contenidos

Piel y músculos de la pared anterior y lateral del abdomen y nervios intercostales torácicos 259
La ingle es una zona débil en la pared anterior del abdomen 260
Nivel vertebral LI 262
El aparato digestivo y sus derivados están irrigados por tres arterias principales 262
Comunicaciones venosas de izquierda a derecha 264
Todo el drenaje venoso del aparato digestivo y del bazo pasa a través del hígado 265
Las vísceras del abdomen están inervadas por un gran plexo paravertebral 266

Anatomía regional 268

Anatomía de superficie 268

División en cuatro cuadrantes 268

División en nueve regiones 269

Pared del abdomen 270

Fascia superficial 270

Músculos anterolaterales 272

Fascia extraperitoneal 278

Peritoneo 279

Inervación 279

Irrigación arterial y drenaje venoso 280

Drenaje linfático 282

Ingle 282

Conducto inguinal 284

Hernias inguinales 288

Vísceras abdominales 292

Peritoneo 292

Cavidad peritoneal 293

Órganos 297

Circulación arterial 327

Circulación venosa 337

Linfáticos 341

Inervación 341

Región posterior del abdomen 348

Pared posterior del abdomen 349

Vísceras 355

Vasos 366

Sistema linfático 372

Sistema nervioso en la región posterior del abdomen 374

Troncos simpáticos y nervios esplácnicos 374

Anatomía de superficie 382

Anatomía de superficie del abdomen 382

Determinar la proyección en la superficie del abdomen 383

Cómo localizar el anillo inguinal superficial 384

Cómo determinar los niveles vertebrales

lumbares 385

Estructuras en el nivel vertebral LI 386

Posición de los principales vasos sanguíneos 387

Localización de las principales vísceras en los cuadrantes del abdomen 388

Regiones superficiales de dolor de origen intestinal referido 389

Localización de los riñones 390

Localización del bazo 390

Casos clínicos 391

5

Pelvis y periné

Conceptos generales 406

Descripción general 406

Funciones 406

Contener y soportar la vejiga, el recto, el conducto anal y los aparatos reproductores 406

Punto de inserción para las raíces de los genitales externos 408

Componentes 408

Abertura superior 408

Paredes de la pelvis 409

Abertura inferior 409

Suelo pélvico 411

Cavidad pélvica 411

Periné 412

Relación con otras regiones 414

Abdomen 414

Extremidad inferior 414

Aspectos clave 415

La cavidad pélvica se proyecta en sentido posterior 415

Varias estructuras significativas cruzan

los uréteres en la cavidad pélvica 415

La próstata es anterior al recto 417

El periné está inervado por los segmentos sacros de la médula espinal 417

Los nervios están relacionados con el hueso 418

La inervación parasimpática procedente de los niveles medulares S2 a S4 controla la erección 418

Los músculos y la fascia del suelo pélvico y del periné se cruzan en el centro tendinoso del periné 419

El sexo determina el trayecto de la uretra 419

Anatomía regional 421

Pelvis 421

Huesos 421

Articulaciones 426

Orientación 428

Diferencias entre ambos sexos 428

Pelvis verdadera 429

Índice de contenidos

Vísceras 438
Fascias 458
Peritoneo 460
Nervios 462
Vasos sanguíneos 471
Vasos linfáticos 477

Periné 478

Límites y techo 478
Fosas isquioanales y sus recesos anteriores 480
Triángulo anal 480
Triángulo urogenital 483
Nervios somáticos 490
Nervios viscerales 492
Vasos sanguíneos 492
Venas 494
Vasos linfáticos 496

Anatomía de superficie 497

Anatomía de superficie de la pelvis y el periné 497
Orientación de la pelvis y del periné en la posición anatómica 497
Cómo definir los bordes del periné 497
Identificación de estructuras en el triángulo anal 499
Identificación de estructuras en el triángulo urogenital de la mujer 500
Identificación de estructuras en el triángulo urogenital de los hombres 501

Casos clínicos 504

6 Extremidad inferior

Conceptos generales 512

Descripción general 512

Funciones 513

Soporte del peso corporal 513
Locomoción 515

Componentes 517

Huesos y articulaciones 517
Músculos 518

Relación con otras regiones 520

Abdomen 520
Pelvis 521
Periné 521

Puntos fundamentales 521

La inervación proviene de nervios espinales
lumbares y sacros 521
Nervios relacionados con el hueso 525
Venas superficiales 525

Anatomía regional 526

Pelvis ósea 526
Porción proximal del fémur 529

Articulación de la cadera 532
Vías a la extremidad inferior 535
Nervios 537
Arterias 540
Venas 542
Vasos linfáticos 542
Fascia profunda y abertura safena 544
Triángulo femoral 545

Región glútea 547

Músculos 548
Nervios 551
Arterias 554
Veins 554
Vasos linfáticos 554

Muslo 555

Huesos 555
Músculos 561
Arterias 569
Venas 573
Nervios 573
Articulación de la rodilla 575
Articulación tibioperonea 584
Fosa poplíteas 584

Pierna 585

Huesos 586
Articulaciones 588
Compartimento posterior de la pierna 588
Compartimento lateral de la pierna 595
Compartimento anterior de la pierna 596

Pie 600

Huesos 600
Articulaciones 605
Túnel del tarso, retináculos y disposición
de las principales estructuras del tobillo 612
Arcos del pie 614
Aponeurosis plantar 615
Vainas fibrosas de los dedos 615
Capuchones extensores 616
Músculos intrínsecos 616
Arterias 622
Venas 624
Nervios 624

Anatomía de superficie 628

Anatomía de superficie de la extremidad
inferior 628
Evitación del nervio ciático 628
Localización de la arteria femoral en
el triángulo femoral 630
Identificación de las estructuras situadas
alrededor de la rodilla 630
Visualización del contenido de la fosa poplíteas 632
Búsqueda del túnel del tarso: la entrada al pie 633
Identificación de los tendones situados
alrededor del tobillo y del pie 634

Localización de la arteria dorsal del pie 635
Aproximación a la posición del arco arterial plantar 635
Principales venas superficiales 636
Pulsos 637

Casos clínicos 638

7 Extremidad superior

Conceptos generales 650

Descripción general 650

Funciones 651

Posición de la mano 651
La mano como herramienta mecánica 651
La mano como herramienta sensitiva 654

Componentes 654

Huesos y articulaciones 654
Músculos 655

Relación con otras regiones 657

Cuello 657
Espalda y pared torácica 658

Puntos fundamentales 659

Inervación por los nervios cervicales y torácicos altos 659
Nervios relacionados con el hueso 663
Venas superficiales 663
Orientación del pulgar 664

Anatomía regional 665

Hombro 665

Huesos 665
Articulaciones 668
Músculos 675

Región posterior de la escápula 678

Músculos 678
Puertas de entrada a la región posterior de la escápula 680
Nervios 682
Arterias y venas 682

Axila 684

Entrada de la axila 685
Pared anterior 686
Pared medial 688
Pared lateral 690
Pared posterior 691
Puertas de entrada en la pared posterior 692
Suelo 693
Contenido de la axila 693

Brazo 710

Huesos 712
Músculos 715
Arterias y venas 717
Nervios 720

Articulación del codo 724

Fosa del codo 729

Antebrazo 731

Huesos 732
Articulaciones 734

Compartimento anterior del antebrazo 736

Músculos 736
Arterias y venas 742
Nervios 743

Compartimento posterior del antebrazo 745

Músculos 745
Arterias y venas 750
Nervios 751

Mano 751

Huesos 752
Articulaciones 754
El túnel del carpo y las estructuras de la muñeca 756
Aponeurosis palmar 758
Palmar corto 759
Tabaquera anatómica 759
Vainas fibrosas de los dedos 759
Capuchón extensor 760
Músculos 762
Arterias y venas 767
Nervios 770

Anatomía de superficie 775

Anatomía de superficie de la extremidad superior 775
Referencias óseas y músculos de la región posterior de la escápula 775
Visualización de la axila y localización del contenido y de las estructuras relacionadas 777
Localización de la arteria braquial en el brazo 779
El tendón del tríceps braquial y la posición del nervio radial 779
Fosa del codo (visión anterior) 779
Identificación de los tendones y localización de los principales vasos y nervios de la zona distal del antebrazo 781
Aspecto normal de la mano 782
Posición del retináculo flexor y del ramo recurrente del nervio mediano 783
Función motora de los nervios mediano y cubital en la mano 783
Visualización de la posición de los arcos palmares superficial y profundo 784
Puntos de exploración del pulso periférico 784

Casos clínicos 786

Índice de contenidos

8

Cabeza y cuello

Conceptos generales 796

Descripción general 796

Cabeza 796

Cuello 798

Funciones 799

Protección 799

Contiene los tramos superiores de los aparatos respiratorio y digestivo 799

Comunicación 800

Posición de la cabeza 800

Conecta la porción superior e inferior de los aparatos respiratorio y digestivo 800

Componentes 800

Cráneo 800

Vértebras cervicales 802

Hueso hioides 803

Paladar blando 804

Músculos 804

Relación con otras regiones 805

Tórax 805

Extremidades superiores 805

Aspectos clave 806

Niveles vertebrales CIII/IV y CV/VI 806

La vía aérea en el cuello 806

Nervios craneales 807

Nervios cervicales 808

Separación funcional de los aparatos digestivo y respiratorio 808

Triángulos del cuello 811

Anatomía regional 812

Cráneo 812

Visión anterior 812

Visión lateral 814

Visión posterior 816

Visión superior 818

Visión inferior 819

Cavidad craneal 822

Techo 822

Suelo 823

Meninges 830

Duramadre craneal 830

Aracnoides 833

Piamadre 833

Meninges y espacios meníngeos 834

Encéfalo e irrigación 835

Encéfalo 835

Irrigación cerebral 837

Drenaje venoso 842

Nervios craneales 848

Nervio olfatorio [I] 849

Nervio óptico [II] 850

Nervio oculomotor [III] 850

Nervio troclear [IV] 850

Nervio trigémino [V] 851

Nervio oftálmico [V₁] 852

Nervio maxilar [V₂] 852

Nervio mandibular [V₃] 852

Nervio abducens [VI] 852

Nervio facial [VII] 852

Nervio vestibulococlear [VIII] 853

Nervio glosofaríngeo [IX] 853

Nervio vago [X] 853

Nervio accesorio [XI] 854

Nervio hipogloso [XII] 854

Cara 856

Músculos 857

Glándula parótida 863

Inervación 865

Vasos 869

Cuero cabelludo 873

Capas 873

Inervación 874

Vasos 876

Drenaje linfático 877

Órbita 878

Órbita ósea 878

Párpados 879

Aparato lagrimal 882

Inervación sensitiva 882

Fisuras y agujeros 885

Especializaciones de las fascias 886

Músculos 887

Vasos 892

Inervación 893

Globo ocular 898

Oído 902

Oído externo 903

Oído medio 906

Oído interno 913

Fosa temporal e infratemporal 920

Estructura ósea 920

Articulación temporomandibular 922

Músculo masetero 925

Fosa temporal 926

Fosa infratemporal 929

Fosa pterigopalatina 940

Paredes óseas 940

Vías de acceso 941

Contenidos 942

Índice de contenidos

Cuello 947

- Fascia cervical 948
- Drenaje venoso superficial 950
- Triángulo anterior del cuello 954
- Triángulo posterior del cuello 968
- Raíz del cuello 976

Faringe 985

- Estructura esquelética 986
- Pared faríngea 987
- Fascia 990
- Espacios en la pared faríngea y estructuras que pasan a través de los mismos 990
- Nasofaringe 991
- Orofaringe 993
- Laringofaringe 993
- Amígdalas 993
- Vasos 994
- Nervios 996

Laringe 997

- Cartílagos laríngeos 998
- Ligamentos extrínsecos 1000
- Ligamentos intrínsecos 1001
- Articulaciones laríngeas 1002
- Cavidad de la laringe 1003
- Músculos intrínsecos 1005
- Función de la laringe 1008
- Vasos 1010
- Nervios 1012

Cavidades nasales 1013

- Pared lateral 1014
- Regiones 1015
- Inervación e irrigación sanguínea 1016
- Estructura esquelética 1016
- Nariz 1018
- Senos paranasales 1018
- Paredes, suelo y techo 1020
- Narinas 1024

Coanas 1024

Vías de entrada 1024

Vasos 1026

Inervación 1028

Cavidad oral 1030

- Numerosos nervios inervan la cavidad oral 1031
- Estructura esquelética 1031
- Paredes: las mejillas 1034
- Suelo 1035
- Lengua 1037
- Glándulas salivales 1044
- Techo de la cavidad oral 1047
- Hendidura bucal y labios 1055
- Istmo de las fauces 1055
- Dientes y encías 1056

Anatomía de superficie 1061

- Anatomía de superficie de la cabeza y el cuello 1061
- Posición anatómica de la cabeza y los elementos principales 1062
- Visualización de estructuras en los niveles vertebrales CIII/CIV y CVI 1063
- Cómo delimitar los triángulos anterior y posterior del cuello 1063
- Cómo localizar el ligamento cricotiroides 1064
- Cómo encontrar la glándula tiroides 1065
- Estimación de la posición de la arteria meníngea media 1066
- Características principales de la cara 1067
- El ojo y el aparato lagrimal 1068
- Oído externo 1069
- Puntos de palpación del pulso 1070

Casos clínicos 1071

Índice alfabético 1081

Esta página se deja intencionalmente en blanco

GRAY

Anatomía

para estudiantes

SEGUNDA EDICIÓN

Capítulo 1 El cuerpo

¿Qué es la anatomía?

4

¿Cómo se puede estudiar la anatomía
macroscópica?

4

Términos anatómicos importantes

4

Técnicas de imagen

7

Técnicas de imagen diagnósticas

7

Medicina nuclear

10

Interpretación de las imágenes

11

Radiografía simple

12

Tomografía computarizada

12

Resonancia magnética

13

Medicina nuclear

13

La seguridad en la obtención de imágenes

13

Sistemas corporales

14

Sistema esquelético

14

Cartílago

14

Hueso

15

Articulaciones

20

Piel y fascias

26

Piel

26

Fascias

26

Sistema muscular

27

Sistema cardiovascular

29

Sistema linfático

31

Vasos linfáticos

31

Nódulos linfáticos

32

Troncos y conductos linfáticos

32

Sistema nervioso

34

Sistema nervioso central

34

Subdivisiones funcionales del SNC

35

Parte somática del sistema

nervioso

35

Parte autónoma del sistema

nervioso

41

Otros sistemas

52

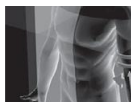
Casos clínicos

53

1

El cuerpo





¿Qué es la anatomía?

La anatomía incluye a aquellas estructuras que pueden verse macroscópicamente (sin la ayuda de técnicas de aumento) y microscópicamente (con la ayuda de dichas técnicas). Habitualmente, cuando se emplea por sí mismo, el término *anatomía* suele referirse a la anatomía general o macroscópica, es decir, al estudio de aquellas estructuras que pueden verse sin la ayuda del microscopio. La anatomía microscópica, denominada también «histología», es el estudio de las células y los tejidos mediante el uso del microscopio.

La anatomía constituye la base de la práctica de la medicina. De hecho, lleva al médico a la comprensión de la enfermedad del paciente, bien al realizar una exploración física o al utilizar las técnicas más modernas de obtención de imágenes. También resulta importante para dentistas, quiroprácticos, fisioterapeutas y todos los implicados en cualquier forma de tratamiento de pacientes cuyo primer paso sea el análisis de signos clínicos. La capacidad para interpretar una observación clínica correctamente es, por tanto, la consecuencia final de una comprensión anatómica profunda.

La observación y la visualización son las técnicas primarias que debe utilizar el estudiante para aprender anatomía. La anatomía es mucho más que una simple memorización de listas de nombres. Aunque el lenguaje anatómico es importante, la red de información necesaria para visualizar la posición de estructuras físicas en un paciente va mucho más allá de la simple memorización. El conocimiento de los nombres de las diversas ramas de la arteria carótida externa no es igual a la capacidad de visualizar el curso de la arteria lingual desde su origen en el cuello hasta su terminación en la lengua. De forma similar, la comprensión de la organización del paladar blando, de cómo está relacionado con las cavidades oral y nasal, y de cómo se mueve durante la deglución es algo muy diferente a la mera enumeración de los nombres de sus músculos y nervios individuales. La comprensión de la anatomía requiere, pues, una comprensión del contexto en el que es posible recordar la terminología.

¿Cómo se puede estudiar la anatomía macroscópica?

El término *anatomía* procede de la palabra griega *temnein*, que significa «cortar». Claramente, por tanto, el estudio de la anatomía está ligado en su origen a la disección, aunque la disección de cadáveres por estudiantes no parece tender a aumentar, e incluso se ve sustituida en algunos casos por la visualización de material anatómico de demostración (previamente disecado) y de modelos plásticos, o por la utilización de módulos de enseñanza por ordenador y otros medios de ayuda al aprendizaje.

La anatomía se puede estudiar siguiendo una aproximación regional o sistémica:

- Con una **aproximación regional**, se estudia cada *región* del cuerpo por separado y todos los aspectos de dicha región se estudian al mismo tiempo. Por ejemplo, si se va a estudiar el tórax, se examinan todas sus estructuras. Ello incluye la vascularización, los nervios, los huesos, los músculos y todas las estructuras y órganos restantes localizados en la región del cuerpo definida como tórax. Tras estudiar esta región, se estudian las otras regiones del cuerpo (p. ej., el abdomen, la pelvis, el miembro inferior, el miembro superior, la región dorsal y la cabeza y el cuello) de manera similar.
- Por el contrario, en una **aproximación sistémica**, se estudia y se sigue cada *sistema* del cuerpo a través de todo el organismo. Por ejemplo, un estudio del sistema cardiovascular considera el corazón y todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Cuando se ha completado, se puede examinar en detalle el sistema nervioso (encéfalo, médula espinal y todos los nervios). Esta aproximación se mantiene para todo el cuerpo hasta que se hayan estudiado todos los sistemas, incluyendo el esquelético, muscular, gastrointestinal, respiratorio, linfático y reticuloendotelial.

Cada una de estas aproximaciones tiene sus ventajas e inconvenientes. La aproximación regional funciona muy bien si el estudio anatómico incluye la disección de cadáveres, pero se queda corta cuando se trata de comprender la continuidad de un sistema entero a través de todo el cuerpo. De manera similar, la aproximación sistemática favorece la comprensión de un sistema completo encuadrado en el conjunto del cuerpo, pero resulta muy difícil de coordinar directamente con la disección de cadáveres o para adquirir un nivel de detalle suficiente.

Términos anatómicos importantes

La posición anatómica

La posición anatómica es la posición de referencia del cuerpo utilizada para describir la localización de estructuras (fig. 1.1). El cuerpo se encuentra en posición anatómica cuando está en bipedestación con los pies juntos, los brazos a los lados y la cara mirando hacia delante. La boca está cerrada y la expresión facial es neutra. El reborde óseo infraorbitario se encuentra en el mismo plano horizontal que la parte superior del orificio auditivo externo y los ojos están abiertos y fijados en un punto distante. Las palmas de las

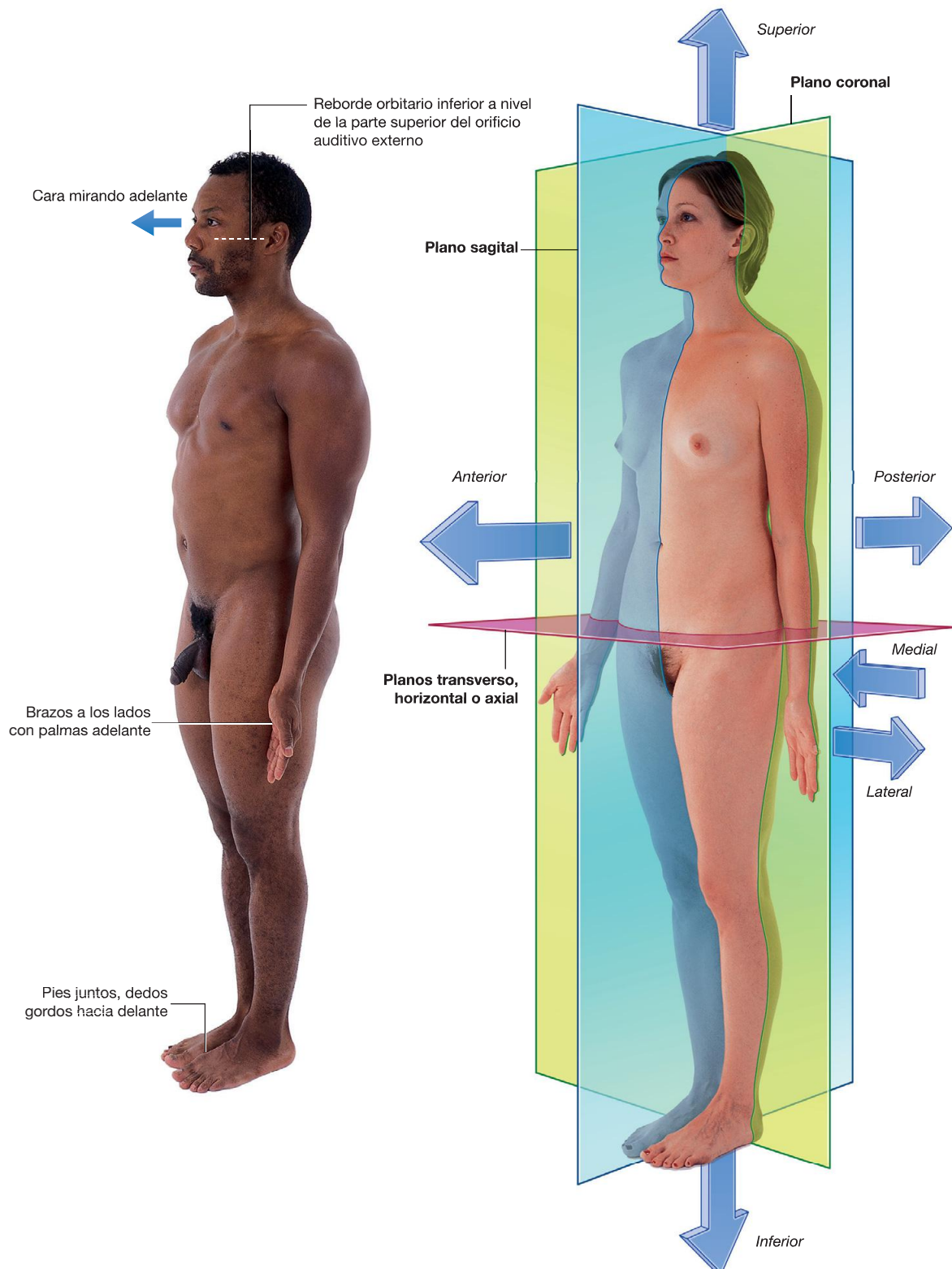
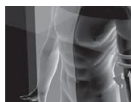


Fig. 1.1 Posición anatómica, planos y términos de localización y orientación.



El cuerpo

manos se dirigen hacia delante, con los dedos rectos y juntos y con la almohadilla de la base del pulgar girada 90° respecto a las de los restantes dedos. Los dedos gordos de los pies están dirigidos hacia delante.

Planos anatómicos

Tres grupos principales de planos atraviesan el cuerpo en la posición anatómica (fig. 1-1).

- Los **planos coronales** están orientados verticalmente y dividen el cuerpo en las zonas anterior y posterior.
- Los **planos sagitales** también están orientados en vertical, pero son perpendiculares a los planos coronales y dividen el cuerpo en las zonas derecha e izquierda. Al plano que discurre a través del centro del cuerpo dividiéndolo en dos mitades derecha e izquierda iguales se le denomina **plano medio sagital**.
- Los **planos transversales, horizontales o axiales** dividen el cuerpo en las zonas superior e inferior.

Términos para describir la localización

Anterior (ventral) y posterior (dorsal), medial y lateral, superior e inferior

Para describir la localización de estructuras en relación al cuerpo en su conjunto o al resto de estructuras se utilizan tres pares de términos principales (fig. 1.1):

- Los términos **anterior** (o **ventral**) y **posterior** (o **dorsal**) describen la posición de estructuras con relación al «frente» y al «dorso» del cuerpo. Por ejemplo, la nariz es una estructura anterior (ventral) mientras que la columna vertebral es una estructura posterior (dorsal). Además, la nariz es anterior respecto a las orejas, y la columna vertebral es posterior al esternón.
- Los términos **medial** y **lateral** describen la posición de estructuras respecto al plano medio sagital y a los lados del cuerpo. Por ejemplo, el pulgar es lateral respecto al meñique. La nariz se encuentra en el plano medio sagital

y es medial a los ojos, que a su vez se localizan mediales respecto a las orejas.

- Los términos **superior** e **inferior** describen las estructuras en relación con el eje vertical del cuerpo. Por ejemplo, la cabeza es superior respecto a los hombros y la articulación de la rodilla se encuentra en posición inferior a la de la cadera.

Proximal y distal, craneal y caudal, rostral

Otros términos utilizados para describir posiciones son proximal y distal, craneal y caudal y rostral.

- **Proximal** y **distal** se utilizan en referencia a situaciones más cercanas o más lejanas del origen de una estructura, en particular de los miembros. Por ejemplo, la mano es distal a la articulación del codo. La articulación glenohumeral está proximal a la articulación del codo. También se utilizan estos términos para describir las posiciones relativas de las ramas a lo largo del curso de estructuras lineales, tales como vías aéreas, vasos y nervios. Por ejemplo, las ramas distales surgen más lejos hacia la zona final del sistema, mientras que las ramas proximales aparecen más cerca y hacia el origen del sistema.
- **Craneal** (hacia la cabeza) y **caudal** (hacia la cola) se utilizan en ocasiones en vez de superior e inferior, respectivamente.
- **Rostral** se utiliza, particularmente en la cabeza, para describir la posición de una estructura en referencia a la nariz. Por ejemplo, el cerebro es rostral al rombencéfalo.

Superficial y profundo

Otros dos términos utilizados para describir la posición de estructuras en el cuerpo son **superficial** y **profundo**. Estos términos se utilizan para describir las posiciones relativas de dos estructuras con relación a la superficie del cuerpo. Por ejemplo, el esternón es superficial al corazón y el estómago se encuentra profundo en relación con la pared abdominal.

Técnicas de imagen

Técnicas de imagen diagnósticas

En 1895, Wilhelm Roentgen utilizó los rayos X de un tubo de rayos catódicos para exponer una placa fotográfica y producir la primera exposición radiográfica de la mano de su mujer. Durante de los últimos 30 años se ha producido una revolución de la obtención de imágenes del cuerpo, la cual ha discurrido paralelamente a los desarrollos en la tecnología informática.

Radiografía simple

Los principios físicos de la generación de rayos X no han cambiado.

Los rayos X son fotones (un tipo de radiación electromagnética) y se generan a partir de un tubo complejo de rayos X, que es un tipo de tubo de rayos catódicos (fig. 1.2). Los rayos X son posteriormente colimados (p. ej., dirigidos a través de obturadores recubiertos de plomo para evitar que se abran en abanico) hacia la zona apropiada, según determine el técnico en radiología. A medida que los rayos X atraviesan el cuerpo van siendo atenuados (reducidos en energía) por los tejidos. Aquellos rayos X que atraviesen todos los tejidos interactúan con la película fotográfica.

En el cuerpo:

- El aire atenúa ligeramente los rayos X.
- La grasa atenúa los rayos X más que el aire, pero menos que el agua.
- El hueso es el que más atenúa los rayos X.

Estas diferencias en atenuación dan lugar a diferencias en el nivel de exposición de la película. Cuando se revela la película fotográfica, el hueso aparece blanco en la placa porque esta región de la película ha sido expuesta a la mínima cantidad de rayos X. El aire aparece negro en la placa porque estas regiones fueron expuestas a la mayor cantidad de rayos X. Como resultado de la revolución digital, es posible obtener imágenes con rapidez y descargarlas en pantallas de ordenador en cuestión de segundos.

Modificaciones de esta técnica de rayos X permiten producir una corriente continua de rayos X en el tubo de rayos y recogerla en una pantalla para conseguir una visualización en tiempo real de estructuras anatómicas en movimiento, estudios baritados, angiografía y fluoroscopia (fig. 1.3).

Medios de contraste

Para poner de manifiesto estructuras determinadas, como las asas intestinales o arterias, puede resultar necesario rellenar dichas estructuras con un material o sustancia que atenúe los rayos X más de lo que las asas intestinales o las

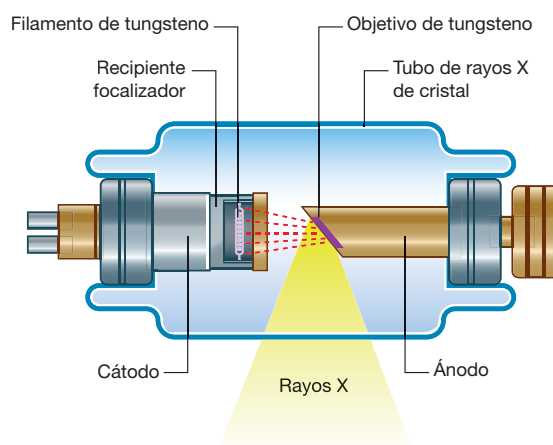
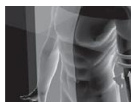


Fig. 1.2 Tubo de rayos catódicos para la producción de rayos X.



Fig. 1.3 Unidad de fluoroscopia.

arterias lo hacen normalmente. Resulta, sin embargo, extremadamente importante que estas sustancias no sean tóxicas. El sulfato de bario, una sal insoluble, es un agente no tóxico, de densidad relativamente elevada, que resulta extremadamente útil en la exploración del tracto gastrointestinal. Cuando se ingiere una **suspensión de sulfato de bario**, atenúa los rayos X y puede, por tanto, utilizarse para demostrar la luz intestinal (fig. 1.4). Es frecuente añadir aire a la suspensión de sulfato de bario, bien mediante la ingestión de gránulos «efervescentes» o instilando directamente



El cuerpo



Fig. 1.4 Tránsito de sulfato de bario.

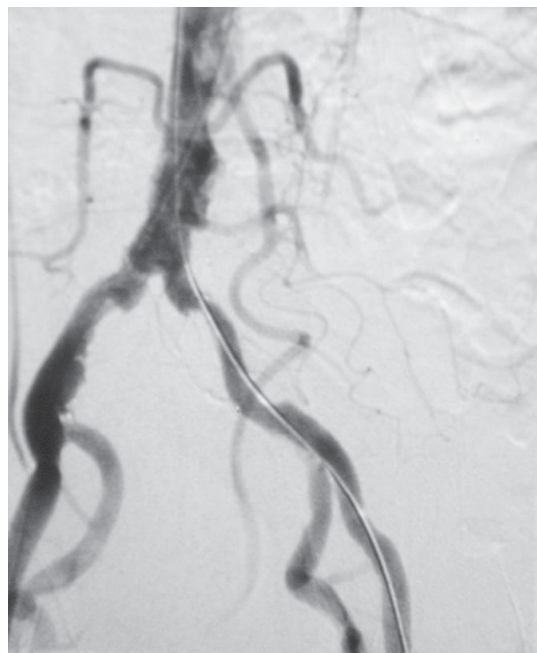


Fig. 1.5 Angiograma por sustracción digital.

aire en una cavidad corporal, como en un enema baritado. A esto se le conoce como un estudio de doble contraste (aire/bario).

Para algunos pacientes resulta necesario inyectar medios de contraste directamente en arterias o venas. En este caso, los medios de contraste adecuados son moléculas con base yodada. Se elige el **yodo** porque tiene una masa atómica relativamente alta y por tanto atenúa marcadamente los rayos X, pero además, sobre todo, porque se excreta de forma natural a través del sistema urinario. Los medios de contraste intraarterial e intravenoso son extremadamente seguros y son bien tolerados por la mayoría de los pacientes. Raramente, algunos pacientes sufren una reacción anafiláctica a las inyecciones intraarteriales o intravenosas, de forma que se deben adoptar las precauciones necesarias. Los agentes de contraste intraarterial e intravenoso no sólo ayudan a visualizar las arterias y las venas, sino que al ser excretados a través del sistema urinario, pueden utilizarse para visualizar riñones, uréteres y vejiga en un proceso conocido como **urografía intravenosa**.

Angiografía por sustracción

Durante la angiografía, a menudo resulta difícil apreciar el medio de contraste en los vasos a través de las estructuras óseas suprayacentes. Para superar este inconveniente se ha desarrollado la técnica de la angiografía por sustracción. En

ella, en términos sencillos, se obtienen una o dos imágenes antes de la inyección del medio de contraste. Estas imágenes se invierten (de forma que se crea un negativo a partir de una imagen positiva). Tras la inyección del medio de contraste en los vasos se obtiene una nueva serie de imágenes, las cuales demuestran el paso de contraste a través de las arterias hacia las venas y en la circulación. Añadiendo la «imagen negativa precontraste» a las imágenes positivas poscontraste, se eliminan los huesos y las partes blandas con el fin de producir una única imagen con contraste. Antes del advenimiento de las imágenes digitales, ello suponía un auténtico reto; sin embargo, en la actualidad, el uso de la tecnología informática ha hecho que esta técnica sea relativamente simple y de aplicación instantánea (fig. 1.5).

Ecografía

La ecografía del cuerpo está ampliamente difundida en todos los aspectos de la medicina.

Los ultrasonidos son ondas sonoras de frecuencia muy elevada (no radiaciones electromagnéticas) generadas por materiales piezoeléctricos que producen una serie de ondas sonoras. Es importante reseñar que el material piezoeléctrico también puede recibir las ondas sonoras que rebotan en los órganos internos. Estas ondas sonoras son entonces interpretadas por un potente ordenador, que genera una imagen en tiempo real en la pantalla.

Ecografía Doppler

Los modernos desarrollos en tecnología ecográfica, incluyendo el tamaño de las sondas y su rango de frecuencia, hacen que actualmente se pueda explorar una amplia diversidad de áreas.

Tradicionalmente, la ecografía se usaba para valorar el abdomen (fig. 1.6) y el feto en mujeres embarazadas. La ecografía se emplea también con profusión en la evaluación de ojos, cuello, partes blandas y sistema musculoesquelético periférico. Modernamente, se han colocado sondas en endoscopios, y los procedimientos como la ecografía endoluminal de esófago, de estómago y de duodeno se han convertido en técnicas de rutina. Por su parte, la ecografía endocavitaria se suele llevar a cabo más habitualmente para valorar el tracto genital en mujeres, utilizando la vía transvaginal o transrectal. En hombres, la ecografía transrectal es el método de imagen de elección para evaluar la próstata en pacientes con sospecha de hipertrofia o neoplasia.

La ecografía Doppler permite la determinación del flujo, de su dirección y de su velocidad en un vaso mediante técnicas ecográficas sencillas. Las ondas sonoras rebotan en estructuras en movimiento y retornan. El grado de variación de la frecuencia determina si el objeto se está alejando o acercando al transductor, y la velocidad a la que ello sucede. Se pueden obtener, por tanto, medidas precisas del flujo sanguíneo y de la velocidad de la sangre, lo que puede indicar posibles puntos de oclusión de los vasos sanguíneos.

Tomografía computarizada

La tomografía computarizada (TC) fue inventada en la década de 1970 por sir Godfrey Hounsfield, a quien se con-

cedió el Premio Nobel de medicina en 1979. Desde su inspirada invención, ha habido muchas generaciones de equipos de TC. En términos muy elementales, un equipo de TC obtiene una serie de imágenes del cuerpo (cortes) en el plano axial.

El paciente se tumba en una mesa, un tubo de rayos X se hace pasar en torno a su cuerpo (fig. 1.7) y, de este modo, se obtiene una serie de imágenes. Un ordenador lleva a cabo una transformación matemática compleja sobre la multitud de imágenes para producir la imagen final (fig. 1.8).

Resonancia magnética

La resonancia magnética nuclear fue descrita por primera vez en 1946, fecha en la que fue utilizada para determinar la estructura de moléculas complejas. La complejidad de los principios físicos necesarios para obtener este tipo de imágenes trasciende límites del presente texto, si bien es conveniente que el lector conozca cómo se generan y los tipos de imágenes que se ven en la práctica médica cotidiana.

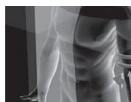
El proceso de resonancia magnética (RM) depende de los protones libres de los núcleos de hidrógeno de las moléculas de agua (H_2O). Dado que el agua está presente en casi todos los tejidos biológicos, el protón de hidrógeno resulta ideal. Los protones que se encuentran en los núcleos de hidrógeno de un paciente deben considerarse como pequeños imanes,



Fig. 1.6 Exploración ecográfica del abdomen.



Fig. 1.7 Equipo de tomografía computarizada.



El cuerpo



Fig. 1.8 Corte de tomografía computarizada del abdomen a nivel de la vértebra L2.

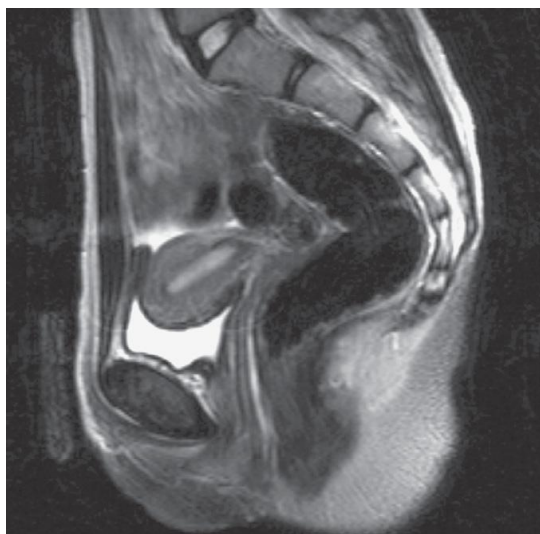


Fig. 1.9 Imagen de RM ponderada en T2 en el plano sagital de las vísceras pélvicas de una mujer.

orientados al azar en el espacio. Se coloca al paciente dentro de un campo magnético intenso, con lo que los imanes se alinean. Cuando se lanza un pulso de ondas de radio a través del paciente, los imanes se desvían y, a medida que recuperan su posición de alineación, emiten pequeños pulsos de radio. La intensidad y la frecuencia de los pulsos emitidos y el tiempo que tardan los protones en retornar a su estado preexcitado dan lugar a una señal. Este tipo de señales son analizadas por un potente ordenador, con lo que se crea una imagen (fig. 1.9).

Mediante la alteración de la secuencia de pulsos a la que son sometidos los protones, se pueden evaluar diferentes propiedades de los protones. A estas propiedades se las designa como «ponderación» de la imagen. Mediante la alteración de la secuencia de pulso y de los parámetros de exploración se pueden obtener imágenes ponderadas en T1 (fig. 1.10A) y en T2 (fig. 1.10B). Las diferencias entre estas secuencias de imágenes dan lugar a diferencias en el contraste de la imagen, de forma que se acentúan y optimizan diferentes características tisulares.

Desde el punto de vista clínico:

- La mayoría de las imágenes **ponderadas en T1** muestran el líquido negro y la grasa brillante; por ejemplo, dentro del encéfalo, el líquido cefalorraquídeo (LCR) se ve oscuro.
- Las imágenes **ponderadas en T2** demuestran alta intensidad de señal del líquido y una señal intermedia de la grasa; por ejemplo, en el cerebro, el LCR aparece blanco.

La RM también puede utilizarse para evaluar el flujo dentro de los vasos y para obtener angiogramas complejos de la circulación periférica y cerebral.

Medicina nuclear

La medicina nuclear incluye la obtención de imágenes mediante utilización de rayos gamma, que son otro tipo de radiación electromagnética. La diferencia fundamental entre los rayos gamma y los rayos X es que los primeros son producidos dentro del núcleo de un átomo cuando un núcleo inestable se descompone, mientras que los rayos X son producidos por el bombardeo de un átomo con electrones.

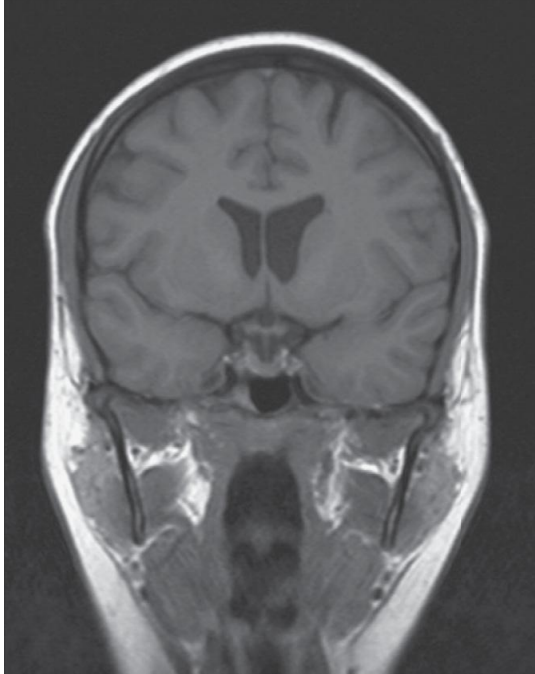
Para visualizar un área, el paciente debe recibir un emisor de rayos gamma, el cual debe disponer de ciertas propiedades para resultar útil, incluyendo:

- Una vida media razonable (p. ej., de entre 6 y 24 horas).
- Una radiación gamma fácilmente medible.
- Un depósito de energía con una dosis tan baja como sea posible en los tejidos del paciente.

El radionúclido (radioisótopo) más habitualmente utilizado es el tecnecio 99m. Puede inyectarse como sal de tecnecio o combinado con otras moléculas complejas. Por ejemplo, combinando el tecnecio 99m con metilendifosfonato (MDF), se obtiene un radiofármaco. Cuando se inyecta en el cuerpo, este radiofármaco se une específicamente al hueso, lo que permite la evaluación del esqueleto. De manera similar, combinando el tecnecio 99m con otros compuestos se pueden evaluar otras partes del cuerpo, por ejemplo el tracto urinario y el flujo sanguíneo cerebral.

Tras la inyección, y dependiendo de cómo se absorba, distribuya, metabolice y excrete el radiofármaco en el cuerpo, se obtienen imágenes a través de una gammacámara (fig. 1.11).

A



B

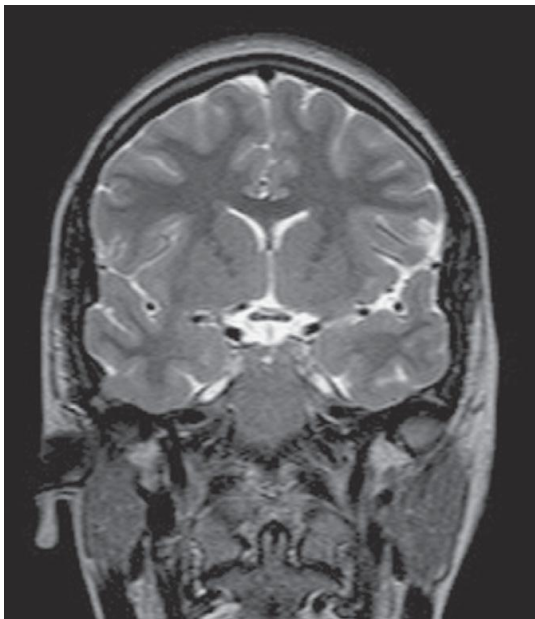


Fig. 1.10 Imágenes de resonancia magnética, ponderadas en T1 (A) y en T2 (B), del encéfalo en plano coronal.



Fig. 1.11 Gammacámara.

Tomografía por emisión de positrones

La tomografía por emisión de positrones (PET) es una modalidad de obtención de imágenes proyectada para detectar radionúclidos emisores de positrones. Un positrón es un antielectrón, que es una partícula de antimateria cargada positivamente. Los positrones se emiten por desintegración de radionúclidos ricos en protones. La mayoría de estos radionúclidos se generan en un ciclotrón y tienen una vida media extremadamente corta.

El radionúclido más utilizado en la PET es la fluoro-desoxiglucosa (FDG) marcada con flúor 18 (un emisor de positrones). Los tejidos que metabolizan activamente la glucosa captan este compuesto, y la elevada concentración localizada resultante de esta molécula se detecta como «punto caliente» en comparación con la emisión de fondo.

La PET se ha convertido en una importante modalidad de obtención de imágenes para la detección de neoplasias y la evaluación de su tratamiento y recidiva.

INTERPRETACIÓN DE LAS IMÁGENES

Los estudios de imagen son necesarios en la mayoría de especialidades clínicas para diagnosticar cambios patológicos en los tejidos. Resulta fundamental apreciar todo aquello que es normal o anómalo. Para establecer un diagnóstico radiológico, siempre es necesaria una aproximación al modo en el que se obtiene la imagen, a cuáles son las variantes anatómicas y a qué consideraciones técnicas se han de tener en cuenta. Sin comprender la anatomía de la región estudiada no es posible evaluar todo aquello que es anómalo.